



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Projeto de Lab De Engenharia De Software

Gabriel Teixeira Bolonha - 10426937
Geovana Bomfim Rodrigues - 10410514
Vitor Neudl Gandolfi - 10408845
Yating Zheng – 10439511

São Paulo, 2026



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Sumário

1. Introdução
2. Definição da demanda
 - 2.1 O problema ou oportunidade percebida
 - 2.2 A razão ou justificativa para esta demanda
 - 2.3 A descrição sucinta do produto de software que será produzido
 - 2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos ou impactados com o produto
 - 2.5 Principais etapas necessárias para construir o produto
 - 2.6 Principais critérios de qualidade para o produto
3. Requisitos
4. Wireframes
5. Modelagem do sistema
6. Arquitetura do sistema e Ferramentas



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto

Lab De Engenharia De Software

1. Introdução

No Brasil, milhares de pessoas passam por dificuldades financeiras que causam uma insegurança enorme no dia a dia, pois não sabem se vão conseguir fazer a compra do mês no mercado, se vão conseguir pagar o aluguel, a água ou a luz. Isso pode acontecer por alguns motivos, desde não ter emprego, ou a ter um emprego, porém não ganhar o suficiente, ou até mesmo por não ser um emprego registrado, e ganhar a abaixo do que deveria e sem benefícios. Isso é resultado de diversos fatores, seja o site de vagas que precisa pagar para ter prioridade de acesso, a falta de salários que consigam bancar uma vida atualmente. Causas raízes é ausência de banco de vagas exclusivos para pessoas baixa renda, sendo assim esse grupo de pessoas tem mais dificuldades de ter acesso a vagas que poderiam ajudar a sair da insegurança financeira. Necessidade de conscientizar sobre a insuficiência do salário-mínimo para gerir uma residência atualmente. Centralização das informações sobre benefícios e locais que podem ajudar pessoas com insegurança financeira.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

2. Definição da demanda

2.1 O problema ou oportunidade percebida

A partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), a ONU define parâmetros e metas para o desenvolvimento mundial em diferentes setores. Dos 17 objetivos, o primeiro (Erradicação da pobreza) destaca a importância da proteção e auxílio de famílias vulneráveis para garantir maior coesão política e social assim como um crescimento econômico mais igualitário.

Sendo assim, foram definidas algumas metas como a implementação de sistemas e medidas de proteção social, garantia de acesso à recursos econômicos e garantir a mobilização de recursos a partir da cooperação. A partir da análise do contexto brasileiro, percebe-se que existem sistemas e projetos já implementados ou em desenvolvimento que buscam cumprir essas metas. Entretanto, existe dificuldade em conectá-los com os grupos vulneráveis que buscam ajudar. Naturalmente, identificamos a oportunidade de facilitar o acesso entre essas oportunidades e sistemas já existentes.

2.2 A razão ou justificativa para esta demanda

A demanda surge da lacuna identificada entre a existência de políticas públicas e projetos de proteção social e o efetivo acesso a eles por parte das famílias vulneráveis. Embora o Brasil conte com diversas iniciativas alinhadas ao primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 1) da ONU, há uma barreira operacional na conexão entre esses sistemas e o público-alvo que mais precisa deles. Além disso, existe um déficit de conscientização e engajamento por parte da população em relação à



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

realidade socioeconômica. Justifica-se, portanto, a criação de uma solução digital que centralize o acesso a oportunidades de trabalho e programas sociais, assim como estimule a conscientização de parte da população.

2.3 A descrição sucinta do produto de software que será produzido

O produto consiste em um aplicativo estruturado para atender a dois perfis complementares. Para os usuários de baixa renda, a ferramenta atua como um assistente de inclusão socioeconômica, conectando o usuário a programas de proteção social e mapeando vagas de emprego em sua região. Para os outros usuários, a plataforma oferece um módulo de conscientização social e uma área para publicação de oportunidades de emprego e formas de apoio direto.

2.4 Identifique os clientes, usuários e demais envolvidos ou impactados com o produto

O produto teria dois grupos de usuários principais. Seriam eles:

1. Pessoas e famílias de baixa renda que buscam acesso à programas sociais, recursos de assistência e oportunidades de emprego.
2. Usuários de outras classes econômicas interessados na conscientização e contribuição na erradicação da pobreza.

O produto também teria o envolvimento de órgãos governamentais e ONGs que ampliariam as oportunidades oferecidas.

2.5 Descreva, em linhas gerais, quais as principais etapas necessárias para construir este produto



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Concepção e Requisitos: Definição detalhada das regras de negócio, mapeamento de fontes de dados de programas sociais e especificação de requisitos.

Design de Experiência e Interface (UI/UX): Criação de protótipos de alta fidelidade focados em usabilidade inclusiva, garantindo navegação simplificada para públicos com menor letramento digital e uma experiência imersiva para o simulador de orçamento.

Desenvolvimento Tecnológico: Construção do backend (servidores, banco de dados e APIs de geolocalização) e do frontend (aplicativos móveis para iOS/Android e interface web responsiva).

Homologação e Testes: Execução de testes de usabilidade, desempenho e segurança com amostras de usuários reais de ambos os perfis para validação das funcionalidades.

Implantação e Sustentação: Lançamento oficial da plataforma acompanhado de estratégias de adoção e manutenção baseada em métricas de uso e feedback dos usuários.

2.6 Identifique os principais critérios de qualidade para o produto

Os principais critérios de qualidade definidos para o produto são:

Acessibilidade: o sistema deve ser acessível a pessoas com diferentes necessidades e níveis de letramento digital, oferecendo uma interface clara, textos legíveis, navegação intuitiva e suporte a tecnologias assistivas.

Usabilidade: o sistema deve permitir que os diferentes perfis de usuários realizem suas tarefas de maneira simples e compreensível, reduzindo a necessidade de conhecimentos técnicos para utilização da plataforma.

Segurança e privacidade: o sistema deve proteger os dados pessoais e socioeconômicos dos usuários, garantindo que informações sensíveis sejam acessadas somente por usuários autorizados e que as credenciais sejam armazenadas de maneira segura.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto

Lab De Engenharia De Software

Confiabilidade e transparência das informações: as informações utilizadas pela plataforma devem possuir fontes identificáveis e confiáveis, permitindo que o usuário verifique a origem dos dados apresentados.

Desempenho: o sistema deve apresentar tempo de resposta adequado durante a utilização de suas principais funcionalidades, proporcionando uma experiência fluida aos usuários.

Responsividade: a plataforma deve adaptar sua interface a diferentes tamanhos de tela e permitir sua utilização adequada em smartphones, tablets e computadores.



3. Requisitos

REQUISITOS FUNCIONAIS		
ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário consulte programas sociais e benefícios disponíveis em sua região, utilizando sua localização como critério de busca.	Alta
RF02	O sistema deve permitir que o usuário consulte vagas de emprego disponíveis em sua região, utilizando sua localização como critério de busca.	Alta
RF03	O sistema deve permitir que contratantes cadastrados publiquem, editem e removam vagas de emprego e oportunidades na plataforma.	Alta
RF04	O sistema deve prover um módulo de simulação interativa de orçamento familiar diário baseado em um salário de baixa renda.	Média
RF05	O sistema deve enviar notificações ao usuário sobre prazos relacionados a benefícios sociais e sobre novas vagas de emprego compatíveis com seu perfil ou localização.	Baixa



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto

Lab De Engenharia De Software

RF06	O sistema deve permitir que o usuário realize seu cadastro e autenticação para acessar as funcionalidades que exigem identificação.	Alta
RF07	O sistema deve apresentar informações e conteúdos de conscientização sobre custo de vida, salário e condições socioeconômicas, utilizando dados provenientes de fontes confiáveis.	Média
RF08	O sistema deve permitir que o usuário visualize os detalhes de uma vaga de emprego, incluindo função, descrição, localização e remuneração oferecida.	Alta
RF09	O sistema deve permitir que trabalhadores cadastrados se candidatem às vagas de emprego disponíveis na plataforma.	Alta



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS		
ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve possuir recursos de acessibilidade que permitam sua utilização por pessoas com diferentes necessidades, incluindo navegação clara, textos legíveis e compatibilidade com tecnologias assistivas.	Alta
RNF02	O sistema deve estar em conformidade com as diretrizes da LGPD para o tratamento, armazenamento e proteção de dados pessoais e socioeconômicos dos usuários.	Alta
RNF03	O sistema deve apresentar as informações de forma clara, simples e consistente, permitindo que os usuários encontrem as principais funcionalidades sem necessidade de conhecimentos técnicos.	Alta
RNF04	O sistema deve proteger os dados de autenticação dos usuários, armazenando senhas de forma segura.	Alta
RNF05	O sistema deve apresentar os dados utilizados nas informações e simulações com indicação de suas	Média



	respectivas fontes, permitindo que o usuário identifique a origem das informações.	
RNF06	O sistema deve possuir desempenho adequado para que as principais páginas e funcionalidades sejam carregadas em tempo compatível com uma utilização fluida da plataforma.	Média
RNF07	O sistema deve ser responsivo, permitindo sua utilização adequadamente em smartphones, tablets e computadores.	Alta

4. Wireframes

Foi feito um protótipo de alta fidelidade utilizando o Figma. O protótipo está disponível em: <https://www.figma.com/make/7jfk3VGoUcWmP07jqm0ZX0/Requirements-Gathering?t=acdo6XdINPQ0rYJR-1>



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

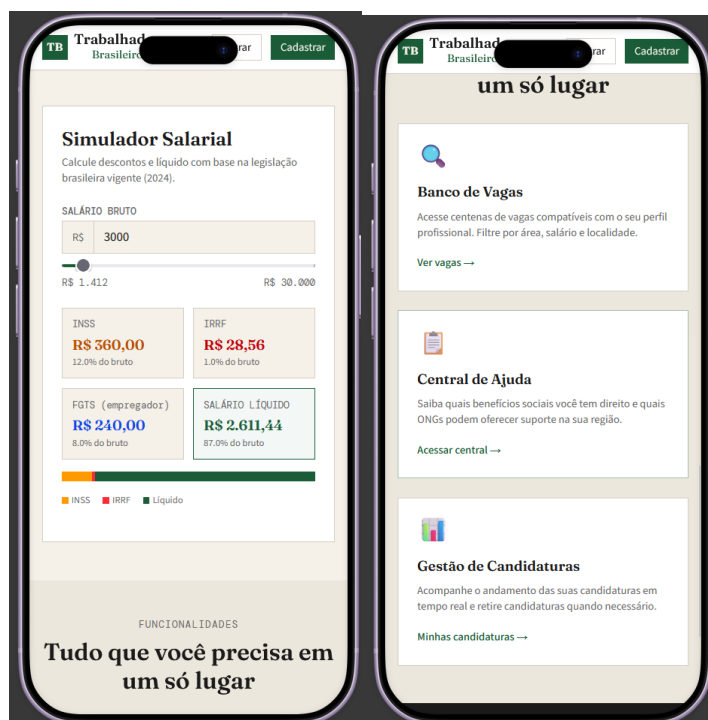
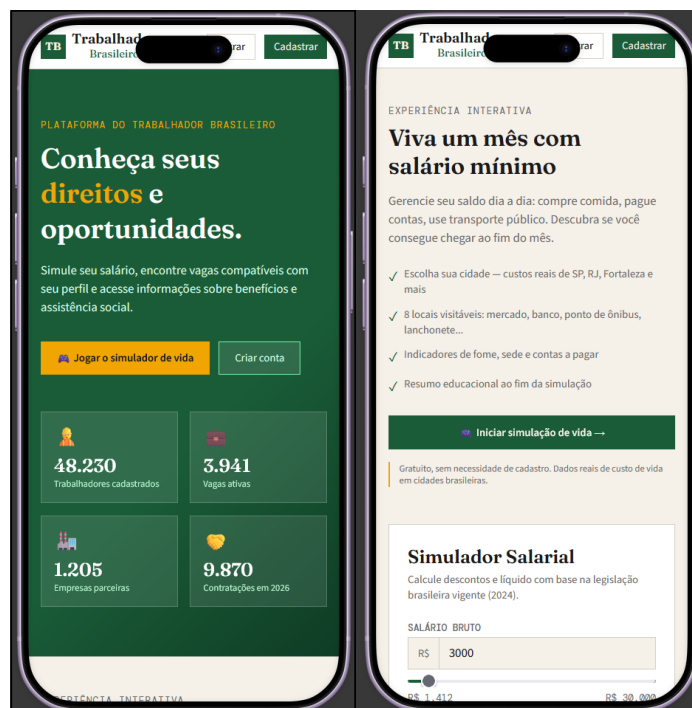
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Principais telas:

Menu Principal





UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Telas de Cadastro

Criar conta
Escolha o tipo de conta que melhor descreve você.

Sou Trabalhador
Acesse vagas, candidate-se a processos seletivos e obtenha informações sobre benefícios e assistência.
✓ Banco de vagas personalizado
✓ Central de benefícios e ONGs
✓ Acompanhe suas candidaturas

Sou Empregador
Publique vagas, defina salários e benefícios e gerencie o processo seletivo da sua empresa.
✓ Gestão completa de vagas
✓ Definição de processos seletivos
✓ Verificação de autenticidade

Já tem conta? [Entrar](#)

Dados pessoais

1 Dados pessoais — 2 Perfil profissional

NOME COMPLETO
Maria da Silva

E-MAIL
maria@email.com

SENHA

CPF
000.000.000-00

TELEFONE
(11) 99999-9999

CIDADE
São Paulo

ESTADO
Selecione ▼

[Próximo →](#)

1 Dados da empresa — 2 Certificações

Dados da empresa

NOME DO RESPONSÁVEL
João Santos

E-MAIL CORPORATIVO
rh@empresa.com.br

SENHA

RAZÃO SOCIAL
Empresa XYZ Ltda.

CNPJ
00.000.000/0000-00

SETOR
Selecione ▼

PORTE
Selecione ▼

[Próximo →](#)



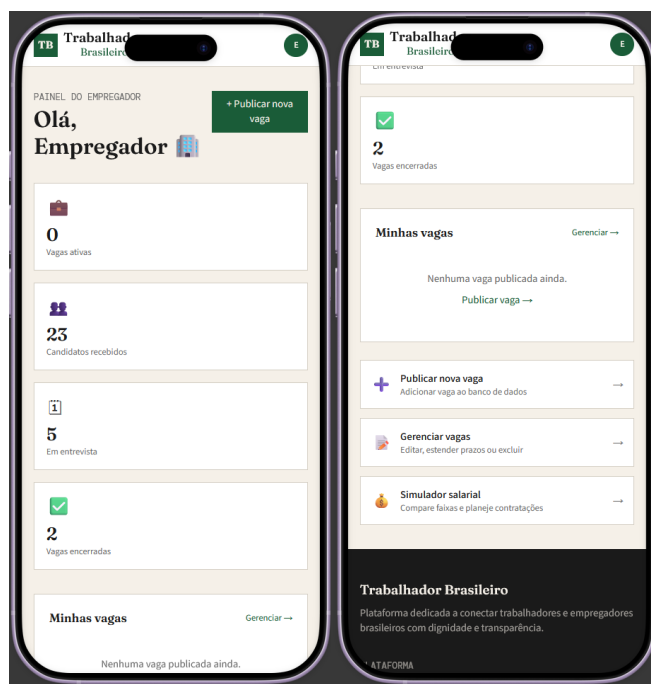
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

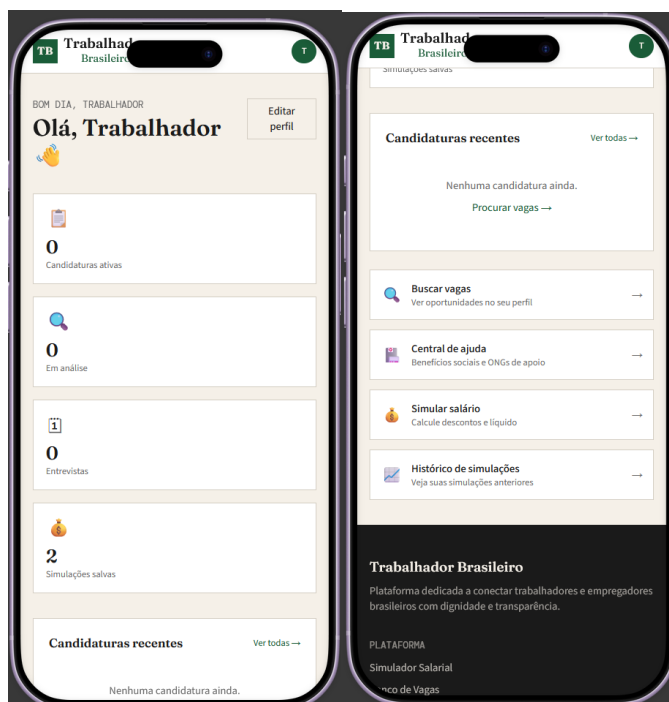


Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Telas do Empregador:



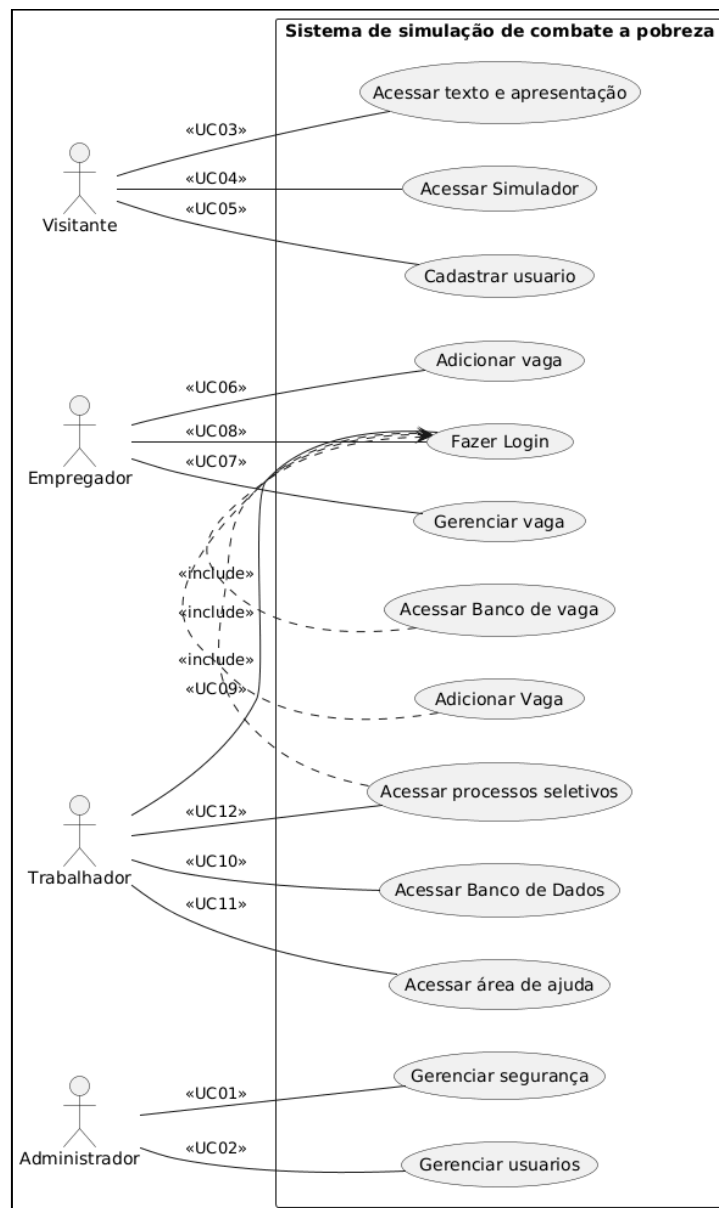
Telas do Trabalhador:





5. Modelagem do sistema

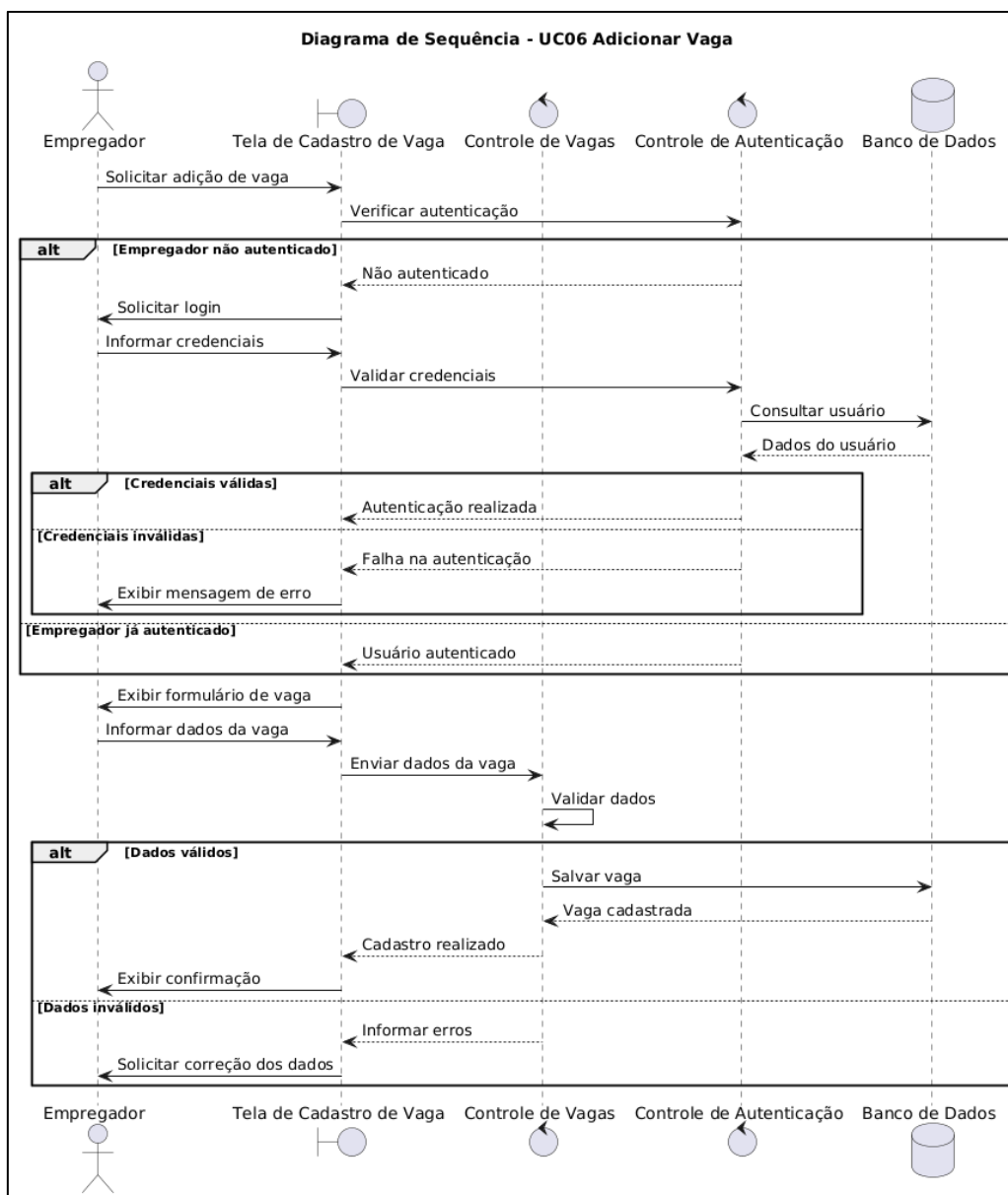
Diagrama de Casos de Uso





Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

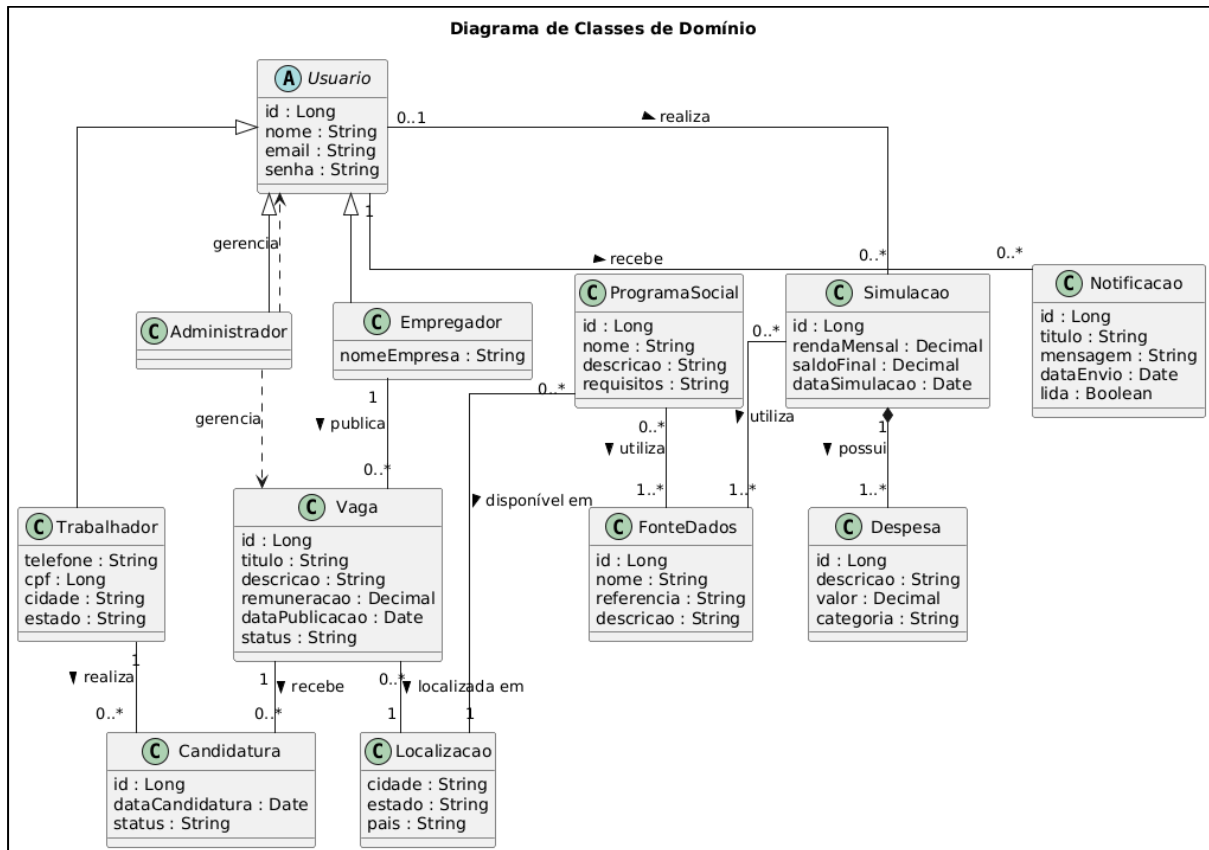
Diagrama de Sequência





Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

Diagrama de Classes de Domínio





UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



Prof. Dr. Gustavo Moreira Calixto
Lab De Engenharia De Software

6. Arquitetura do sistema e Ferramentas

O desenvolvimento da aplicação será feito com base em uma arquitetura em camadas. A divisão em camadas de apresentação, negócio, persistência e Banco de Dados permite uma melhor organização de funcionalidades e responsabilidades do sistema.

Arquitetura em camadas

Camada de Apresentação: representa a interação dos usuários com o sistema, constitui as telas informativas, consulta de vagas, simulador e programas sociais presentes na aplicação.

Camada de Negócio: representa as regras de controle de vagas e candidaturas de cada usuário.

Camada de Persistência: representa a comunicação entre a dados e aplicação.

Camada de Banco de Dados: representa o armazenamento de dados pertinentes aos usuários.

Como ferramentas, serão utilizadas a linguagem Typescript junto ao framework React para a camada de apresentação. Também será utilizado o PostgreSQL para gerenciamento do banco de dados e o Supabase como backend da aplicação.